

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Лабораторная работа №7

Калашникова Д. В.

10 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

Для начала откроем терминал, и перейдем в суперпользователя, и откроем питон

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -  
Пароль:  
[root@dvkalashnikova ~]# python3  
Python 3.9.25 (main, Jan 14 2026, 00:00:00)  
[GCC 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

Рис. 1: Суперпользователь

После чего пропишем команду для нахождения ключа, данная команда загружает заданный шифротекст, преобразует целевую фразу в байты и с помощью операции XOR вычисляет ключ, который превращает данный шифротекст в фразу С Новым Годом

```
>>> ct = bytes.fromhex('DDFEF8F5A6C1F28930CB0BD50924FA38E55B5175')
>>> target = 'С Новым Годом, друзья!'.encode()
>>> key = bytes([c ^ t for c, t in zip(ct, target)])
>>> print('Найденный ключ:', key.hex())
Найденный ключ: 0d5fd8253b114c59821a8005b5042aab35e581c1
```

Рис. 2: Нахождение ключа

Затем пропишем команду которая загружает шифротекст и полученный ключ, выполняет XOR между ними и выводит расшифрованный открытый текст, Подтверждает, что при использовании найденного ключа расшифровывается именно нужная фраза

```
>>> pt = bytes([c ^ k for c, k in zip(ct, key)])  
>>> print(pt.decode())  
С Новым Год
```

Рис. 3: Шифротекст

В результате выполнения лабораторной работы я освоила на практике применение режима однократного гаммирования